

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | QXDx AutoDG Droplet Generation Oil   |
| Katalognummer(n)     | 1863005, 1864110, 12003020, 12003017 |
| Form                 | Nicht zutreffend                     |
| Reiner Stoff/Gemisch | Gemisch                              |

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Empfohlene Verwendung                  | Laborchemikalien                  |
| Verwendungen, von denen abgeraten wird | Es liegen keine Informationen vor |

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Unternehmenszentrale**  
Bio-Rad Laboratories Inc.  
1000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, CA 94547  
USA

**Hersteller**  
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group  
2000 Alfred Nobel Drive  
Hercules, California 94547  
USA

**Rechtsperson / Kontaktadresse**  
Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H.  
Am Euro Platz 2  
1120 Wien  
Österreich

Bio-Rad Laboratories GmbH  
Kapellenstrasse 12  
85622 Feldkirchen  
Deutschland

Bio-Rad Laboratories nv  
Winninglaan 3 B-9140 Temse  
Belgien

Bio-Rad Laboratories AG  
Pra Rond 23  
1785 Cressier FR  
Schweiz

Weitere Informationen siehe

|                   |                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Technical Support | 00 800 00 246723<br>qcfragen@bio-rad.com<br>cts.benelux@bio-rad.com |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|

### 1.4. Notrufnummer

|                   |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-Stunden-Notruf | CHEMTREC Österreich: 41-13649237<br>Notrufnummer Österreich: +43 1 406 43 43<br>CHEMTREC Belgien: 32-28083237<br>CHEMTREC Deutschland: 49-69643508409<br>CHEMTREC Schweiz: 41-435082011<br>Tox Info Schweiz: 145 |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

*Einstufung gemäß Verordnung (EG)*

*Nr. 1272/2008 [CLP]*

**Gewässergefährdend - chronisch**

Kategorie 4 - (H413)

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Gefahrenhinweise

H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung

#### Sicherheitshinweise - Verordnung (EG) §28, Nr. 1272/2008

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden

P501 - Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften zuführen

### 2.3. Sonstige Gefahren

Dieses Gemisch enthält Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (vPvB).

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

### 3.1 Stoffe

Nicht zutreffend

### 3.2 Gemische

| Chemische Bezeichnung                                                              | Gewicht-% | REACH-Registrierungsnummer | EC Nr (EU Index Nr)         | Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL): | M-Faktor | M-Faktor (langfristig) |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------------------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan<br>297730-93-9 | 50 - 100  | Nicht verfügbar            | 435-790-1<br>(603-224-00-2) | Aquatic Chronic 4<br>(H413)                          | -                                           | -        | -                      |

**Wortlaut der H- und EUH-Sätze siehe unter Abschnitt 16**

#### Schätzung der akuten Toxizität

Wenn keine LD50/LC50-Daten verfügbar sind oder nicht der Klassifizierungskategorie entsprechen, wird der entsprechende Umrechnungswert aus CLP-Anhang I, Tabelle 3.1.2 verwendet, um den Schätzwert Akuter Toxizität (ATEmix) zur Einstufung eines Gemisches anhand seiner Komponenten zu berechnen

| Chemische Bezeichnung                                                              | Oral LD 50 mg/kg      | Dermal LD50 mg/kg | Einatmen LC50 - 4 h - Staub/Nebel - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Dampf - mg/l | Einatmen LC50 - 4 h - Gas - ppm |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan<br>297730-93-9 | Keine Daten verfügbar | >2000 (rat)       | Keine Daten verfügbar                    | Keine Daten verfügbar              | Keine Daten verfügbar           |

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) der Kandidatenliste in einer Konzentration von  $\geq 0,1\%$  (Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Artikel 59)

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

|                     |                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Einatmen</b>     | An die frische Luft bringen.                                                                                                                |
| <b>Augenkontakt</b> | Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang gründlich spülen, dabei das obere und untere Augenlid anheben. Ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| <b>Hautkontakt</b>  | Haut mit Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizungen oder allergischen Reaktionen einen Arzt hinzuziehen.                                   |
| <b>Verschlucken</b> | Mund ausspülen.                                                                                                                             |

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| <b>Symptome</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-----------------|------------------------------------|

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Hinweis an den Arzt</b> | Symptomatische Behandlung. |
|----------------------------|----------------------------|

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

|                                |                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Geeignete Löschmittel</b>   | Brandbekämpfungsmaßnahmen einsetzen, die an die örtlichen Gegebenheiten und das Umfeld angepasst sind. |
| <b>Großbrand</b>               | ACHTUNG: Verwendung von Sprühwasser bei der Brandbekämpfung kann unwirksam sein.                       |
| <b>Ungeeignete Löschmittel</b> | Ausgetretenes Material nicht durch Hochdruckwasserstrahl verteilen.                                    |

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Besondere Gefahren, die von dem Stoff ausgehen</b> | Es liegen keine Informationen vor. |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

|                                                                              |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Spezielle Schutzausrüstung und Vorsichtsmaßnahmen zur Brandbekämpfung</b> | Löschtrupps müssen umgebungsluftunabhängige Atemschutzgeräte und vollständige Einsatzkleidung tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden. |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen</b> | Ausreichende Belüftung sicherstellen. |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|

**Einsatzkräfte** In Abschnitt 8 empfohlene persönliche Schutzausrüstung verwenden.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

**Umweltschutzmaßnahmen** Siehe Abschnitt 12 für zusätzliche umweltbezogene Angaben.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

**Methoden für Rückhaltung** Verschüttete Mengen eindämmen und dann mit nicht-brennbarem, absorbierendem Material (d. h. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter gemäß den lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen (siehe Abschnitt 13). Verschüttete Mengen eindämmen und dann mit nicht-brennbarem, absorbierendem Material (d. h. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit) aufnehmen und in einen geeigneten Behälter gemäß den lokalen/nationalen Vorschriften entsorgen (siehe Abschnitt 13).

**Verfahren zur Reinigung** Verschüttete Flüssigkeit mit Sand, Erde oder einem anderen unbrennbaren absorbierenden Saugstoff bedecken. Verschüttete Flüssigkeit mit Sand, Erde oder einem anderen unbrennbaren absorbierenden Saugstoff bedecken.

**Vermeidung sekundärer Gefahren** Verschmutzte Gegenstände und Flächen unter Beachtung der Umweltvorschriften gründlich reinigen.

### 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

**Verweis auf andere Abschnitte** Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 8. Weitere Informationen finden Sie in Abschnitt 13.

## **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang** Ausreichende Belüftung sicherstellen.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

**Lagerbedingungen** Gemäß Produkt- und Etikettanweisungen lagern.

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

**Risikomanagementmaßnahmen (RMM)** Die erforderlichen Informationen sind in diesem Sicherheitsdatenblatt enthalten.

## **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

### 8.1. Zu überwachende Parameter

**Expositionsgrenzen** Dieses Produkt enthält, wie geliefert, keine gesundheitsschädlichen Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten, die durch die für die Region verantwortliche Behörde festgelegt wurden.

**Biologische Arbeitsplatzgrenzwerte**

| Chemische Bezeichnung                                                                | Lettland | Luxemburg | Rumänien                                               | Slowakei |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|----------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan<br>297730-93-9 | -        | -         | 5 mg/g Creatinine - urine<br>(Fluorine) - end of shift | -        |

**Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)** Es liegen keine Informationen vor.

**Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)**

## 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

### Persönliche Schutzausrüstung

**Augen-/Gesichtsschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Haut- und Körperschutz** Es ist keine besondere Schutzausrüstung erforderlich.

**Atemschutz** Bei normalen Verwendungsbedingungen ist keine Schutzausrüstung erforderlich. Bei Überschreitung der Expositionsgrenzen oder bei auftretender Reizung kann Belüftung und Evakuierung erforderlich sein.

**Allgemeine Hygienevorschriften** Mit einer guten Arbeitshygiene und Sicherheitstechnik handhaben.

**Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition** Es liegen keine Informationen vor.

## **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Physikalischer Zustand</b> | Flüssigkeit                       |
| <b>Aussehen</b>               | Klar                              |
| <b>Farbe</b>                  | farblos                           |
| <b>Geruch</b>                 | Geruchlos.                        |
| <b>Geruchsschwelle</b>        | Es liegen keine Informationen vor |

| <u>Eigenschaft</u>                                   | <u>Werte</u>          | <u>Bemerkungen • Methode</u> |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt</b>                   | -100 °C               |                              |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich</b>                  | 129 °C                |                              |
| <b>Entzündlichkeit</b>                               | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Entzündlichkeitsgrenzwert in der Luft</b>         |                       | Keine bekannt                |
| <b>Obere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b>  | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenze</b> | Keine Daten verfügbar |                              |
| <b>Flammpunkt</b>                                    | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>                   | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Zersetzungstemperatur</b>                         |                       | Keine bekannt                |
| <b>pH-Wert</b>                                       |                       | Keine bekannt                |
| <b>pH (als wässrige Lösung)</b>                      | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Viskosität, kinematisch</b>                       | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |
| <b>Dynamische Viskosität</b>                         | Keine Daten verfügbar | Keine bekannt                |

|                              |                                   |               |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| Wasserlöslichkeit            | Nicht mischbar in Wasser          |               |
| Löslichkeit(en)              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Verteilungskoeffizient       | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Dampfdruck                   | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Relative Dichte              | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Schüttdichte                 | Keine Daten verfügbar             |               |
| Flüssigkeitsdichte           | Keine Daten verfügbar             |               |
| Relative Dampfdichte         | Keine Daten verfügbar             | Keine bekannt |
| Partikeleigenschaften        |                                   |               |
| Partikelgröße                | Es liegen keine Informationen vor |               |
| Partikelgrößenverteilung     | Es liegen keine Informationen vor |               |
| <b>9.2. Sonstige Angaben</b> |                                   |               |

**9.2.1. Angaben zu physikalischen Gefahrenklassen**

Nicht zutreffend

**9.2.2. Andere Sicherheitsmerkmale**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Reaktivität Es liegen keine Informationen vor.

**10.2. Chemische Stabilität**

Stabilität Unter normalen Bedingungen stabil.

**Explosionsdaten**

Empfindlichkeit gegenüber mechanischer Einwirkung Keine.

Empfindlichkeit gegenüber statischer Entladung Keine.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine bei normaler Verarbeitung.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Zu vermeidende Bedingungen Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Unverträgliche Materialien Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Gefährliche Zersetzungsprodukte Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu Gefahrenklassen gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen****Produktinformationen**

Einatmen Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Augenkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Hautkontakt** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Verschlucken** Spezifische Versuchsdaten für den Stoff oder das Gemisch liegen nicht vor.

**Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften**

**Symptome** Es liegen keine Informationen vor.

**Akute Toxizität**

**Toxizitätskennzahl**

Es liegen keine Informationen vor

**Angaben zu den Bestandteilen**

| Chemische Bezeichnung                                                 | LD50 oral | LD50 dermal          | LC50 Einatmen |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan | -         | > 2000 mg/kg ( Rat ) | -             |

**Verzögert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition**

**Ätz-/Reizwirkung auf die Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Schwere Augenschädigung/Augenreizung** Es liegen keine Informationen vor.

**Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut** Es liegen keine Informationen vor.

**Keimzell-Mutagenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Karzinogenität** Es liegen keine Informationen vor.

**Reproduktionstoxizität** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - einmaliger Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**STOT - wiederholter Exposition** Es liegen keine Informationen vor.

**Aspirationsgefahr** Es liegen keine Informationen vor.

**11.2. Informationen zu anderen Gefahren**

**11.2.1. Endokrin disruptive Eigenschaften**

**Endokrin disruptive Eigenschaften** Nicht zutreffend.

**11.2.2. Sonstige Angaben**

**Andere schädliche Wirkungen** Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

**Ökotoxizität** Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

**Persistenz und Abbaubarkeit** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

**Bioakkumulation**

#### Angaben zu den Bestandteilen

| Chemische Bezeichnung                                                 | Verteilungskoeffizient |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan | 6                      |

### 12.4. Mobilität im Boden

**Mobilität im Boden** Es liegen keine Informationen vor.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

**Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung** Dieses Gemisch enthält Stoffe, die als sehr persistent oder sehr bioakkumulierbar gelten (vPvB).

| Chemische Bezeichnung                                                 | Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 3-Ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluor-2-(trifluormethyl)-hexan | vPvB-Stoff                             |

### 12.6. Endokrin disruptive Eigenschaften

### 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

**Abfall aus Rückständen/nicht verwendeten Produkten** Gemäß den lokalen Verordnungen entsorgen. Abfall gemäß den Umweltvorschriften entsorgen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Eindringen in die Kanalisationssysteme oder Gewässer verhindern. Zur alternativen Entsorgung in einer zugelassenen Hochtemperatur-Abfallverbrennungsanlage verbrennen.

**Kontaminierte Verpackung** Leere Behälter nicht für andere Zwecke als die in der Gebrauchsanleitung genannten wiederverwenden.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### IATA

**14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer** Nicht reguliert

**14.2 Ordnungsgemäße** Nicht reguliert



**UN-Versandbezeichnung**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                       | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                 | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                         | Keine            |

**IMDG**

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße</b>                                             | Nicht reguliert                   |
| <b>UN-Versandbezeichnung</b>                                           |                                   |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                                   | Nicht reguliert                   |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                                          | Nicht reguliert                   |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                             | Nicht zutreffend                  |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b>             |                                   |
| Sondervorschriften                                                     | Keine                             |
| <b>14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten</b> | Es liegen keine Informationen vor |

**RID**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                       | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße</b>                                 | Nicht reguliert  |
| <b>UN-Versandbezeichnung</b>                               |                  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                       | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                 | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                         | Keine            |

**ADR**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer</b>                       | Nicht reguliert  |
| <b>14.2 Ordnungsgemäße</b>                                 | Nicht reguliert  |
| <b>UN-Versandbezeichnung</b>                               |                  |
| <b>14.3 Transportgefahrenklassen</b>                       | Nicht reguliert  |
| <b>14.4 Verpackungsgruppe</b>                              | Nicht reguliert  |
| <b>14.5 Umweltgefahren</b>                                 | Nicht zutreffend |
| <b>14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender</b> |                  |
| Sondervorschriften                                         | Keine            |

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften****15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch****Nationale Vorschriften****Deutschland**

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| <b>Wassergefährdungsklasse (WGK)</b> | nicht wassergefährdend (nwg) |
|--------------------------------------|------------------------------|

**Europäische Union**

Richtlinie 98/24/EG für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten.

**Genehmigungen und/oder Verwendungsbeschränkungen:**

Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die der Zulassungspflicht unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH), Anhang XIV) Dieses Produkt enthält keine Stoffe, die einer Beschränkungen unterliegen (Verordnung (EG) (Nr. 1907/2006, (REACH),

Anhang XVII)

**Persistente organische Schadstoffe**

Nicht zutreffend

**Ozone-depleting substances (ODS) Regulation (EU) 2024/590**

Nicht zutreffend

**Internationale  
Bestandsverzeichnisse**

Lieferanten für Compliance-Status des Bestands kontaktieren

**15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung****Stoffsicherheitsbericht**

Es liegen keine Informationen vor

**ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben****Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und Akronyme****Full text of any hazard and/or precautionary statements referred to under Sections 2-15**

H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung

**Legende**

SVHC: Besonders besorgniserregender Stoff für die Genehmigung:

vPvB: Sehr Persistente und sehr biokumulative (vPvB) Stoffe

**Legende Abschnitt 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

|           |                                       |      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| TWA       | TWA (zeitlich gewichteter Mittelwert) | STEL | STEL (Short Term Exposure Limit, Wert für Kurzzeitexposition) |
| Grenzwert | Maximaler Grenzwert                   | Sk*  | Hautbenennung                                                 |

| Einstufungsverfahren                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] | Verwendete Methode   |
| Akute orale Toxizität                                | Berechnungsverfahren |
| Akute dermale Toxizität                              | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Gas                     | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - dämpfe                  | Berechnungsverfahren |
| Akute inhalative Toxizität - Staub/Nebel             | Berechnungsverfahren |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut                        | Berechnungsverfahren |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung                 | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Atemwege                        | Berechnungsverfahren |
| Sensibilisierung der Haut                            | Berechnungsverfahren |
| Mutagenität                                          | Berechnungsverfahren |
| Karzinogenität                                       | Berechnungsverfahren |
| Reproduktionstoxizität                               | Berechnungsverfahren |
| STOT - einmaliger Exposition                         | Berechnungsverfahren |
| STOT - wiederholter Exposition                       | Berechnungsverfahren |
| Akute aquatische Toxizität                           | Berechnungsverfahren |
| Chronische aquatische Toxizität                      | Berechnungsverfahren |
| Aspirationsgefahr                                    | Berechnungsverfahren |
| Ozon                                                 | Berechnungsverfahren |

**Maßgebliche Literaturreferenzen und -quellen zu den zur Erstellung des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Daten**

Agentur für Giftstoff- und Krankheitsregister (ATSDR)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde) ChemView-Datenbank  
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA)  
Ausschuss für Risikobewertung der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_RAC)  
Europäische Chemikalienagentur (ECHA) (ECHA\_API)  
Umweltschutzbehörde  
Richtwerte für akute Exposition (Acute Exposure Guideline Level(s), AEGL(s))  
U.S. Environmental Protection Agency Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (US-Umweltschutzbehörde, Bundesgesetz für Insektizide, Fungizide und Rodentizide)  
U.S. Environmental Protection Agency (US-amerikanische Umweltschutzbehörde) Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen  
Lebensmittelforschungsjournal (Food Research Journal)  
Datenbank mit gefährlichen Stoffen  
Internationale einheitliche chemische Informationsdatenbank (IUCLID)  
Nationales Institut für Technologie und Evaluation (NITE)  
Australia National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health, vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)  
Nationale Bibliothek der Medizin ChemID Plus (NLM, CIP)  
PubMed-Datenbank der National Library of Medicine (NLM PUBMED) (Medizinische Nationalbibliothek)  
Nationales Toxikologieprogramm der USA (NTP)  
Neuseelands Datenbank für Einstufung von und Angaben zu Chemikalien (CCID)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Environment, Health, and Safety Publications (Veröffentlichungen im Bereich Gesundheit und Sicherheit)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) High Production Volume Chemicals Program (Programm zur Bewertung von Chemikalien mit hohem Produktionsvolumen)  
Organization for Economic Co-operation and Development (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD) Screening Information Data Set (Programm zur Erstellung von Datensätzen zu Chemikalien, SIDS)  
Weltgesundheitsorganisation

**Hinweis zur Überarbeitung** Neu formatiert und bestehende Information aktualisiert.

**Überarbeitet am** 10-Mrz-2025

**Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)****Haftungsausschluss**

Die im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt bereitgestellten Informationen sind zum Datum der Veröffentlichung nach unserem besten Wissen zutreffend. Die Informationen sind nur zur Orientierung für eine sichere Handhabung, Verwendung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und im Falle von Verschüttetem bestimmt und gelten nicht als Garantie und Qualitätsspezifikationen. Diese Informationen beziehen sich lediglich auf das explizit angegebene Material und können bei Verwendung mit anderen Materialien oder anderen Abläufen für ein solches Material keine Gültigkeit haben, falls nicht im Text spezifiziert.

**Ende des Sicherheitsdatenblatts**